

인공신경망 프로젝트

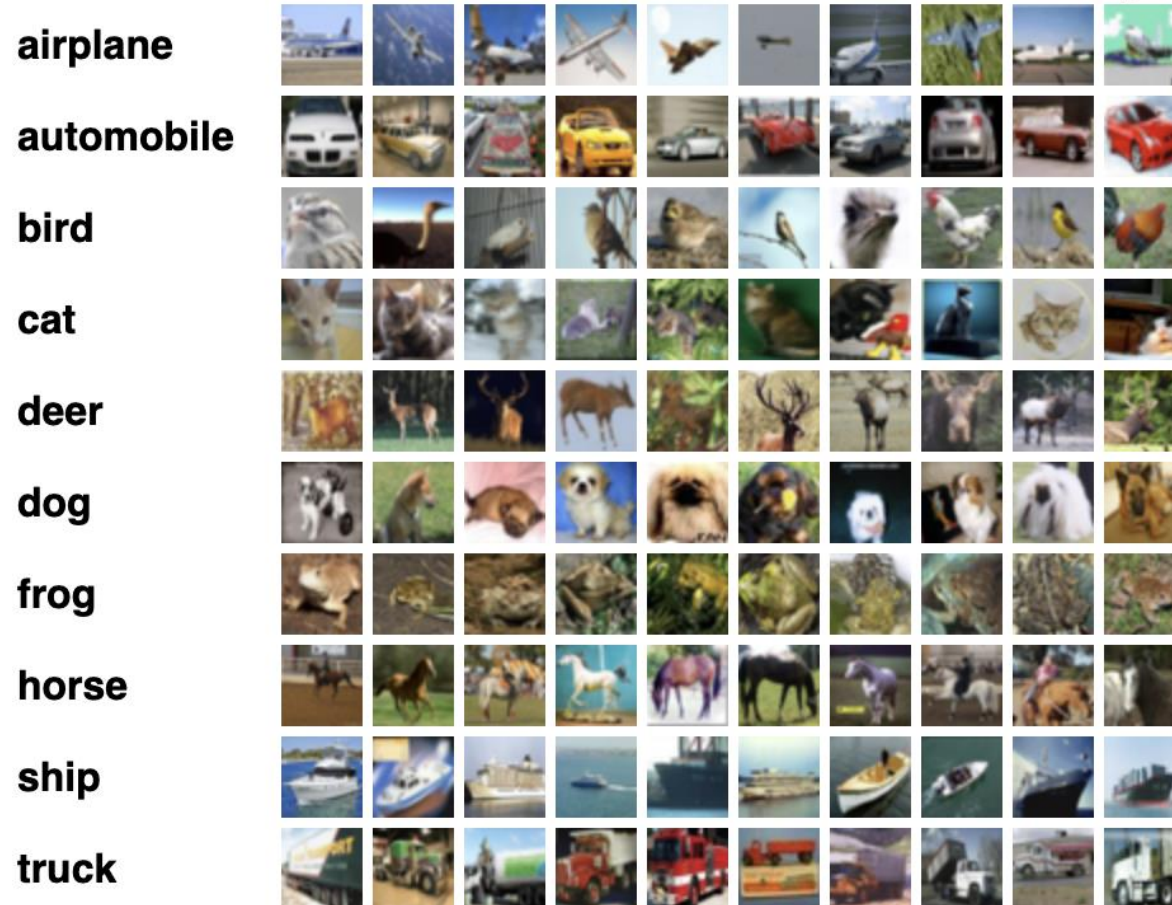
파이썬으로 인공신경망 구현하기

- Deep Learning 라이브러리를 사용하지 않고 **인공신경망 구현하기**
- 즉, 수업시간에 배운 순전파와 역전파를 활용하여

scratch 부터 인공신경망 구현하기

프로젝트

CIFAR-100 데이터셋을 활용한 분류기 생성



- 60,000 개의 이미지 데이터
 - Superclass (= coarse class) 는 20개로 구성
 - Class (= fine class) 는 100개로 구성
- 각 클래스는 600개의 이미지로 구성
 - 학습 데이터는 500 개의 데이터로 구성
 - 평가 데이터는 100 개의 데이터로 구성
- 컬러 이미지 (RGB) 이며 이미지 크기는 32 x 32
- 학습 데이터는 50,000 개의 데이터로 구성
- 평가 데이터는 10,000 개의 데이터로 구성

CIFAR-100 데이터셋을 활용한 분류기 생성

Superclass

aquatic mammals
fish
flowers
food containers
fruit and vegetables
household electrical devices
household furniture
insects
large carnivores
large man-made outdoor things
large natural outdoor scenes
large omnivores and herbivores
medium-sized mammals
non-insect invertebrates
people
reptiles
small mammals
trees
vehicles 1
vehicles 2

Classes

beaver, dolphin, otter, seal, whale
aquarium fish, flatfish, ray, shark, trout
orchids, poppies, roses, sunflowers, tulips
bottles, bowls, cans, cups, plates
apples, mushrooms, oranges, pears, sweet peppers
clock, computer keyboard, lamp, telephone, television
bed, chair, couch, table, wardrobe
bee, beetle, butterfly, caterpillar, cockroach
bear, leopard, lion, tiger, wolf
bridge, castle, house, road, skyscraper
cloud, forest, mountain, plain, sea
camel, cattle, chimpanzee, elephant, kangaroo
fox, porcupine, possum, raccoon, skunk
crab, lobster, snail, spider, worm
baby, boy, girl, man, woman
crocodile, dinosaur, lizard, snake, turtle
hamster, mouse, rabbit, shrew, squirrel
maple, oak, palm, pine, willow
bicycle, bus, motorcycle, pickup truck, train
lawn-mower, rocket, streetcar, tank, tractor

- 60,000 개의 이미지 데이터
 - Superclass (= coarse class) 는 20개로 구성
 - Class (= fine class) 는 100개로 구성
- 각 클래스는 600개의 이미지로 구성
 - 학습 데이터는 500 개의 데이터로 구성
 - 평가 데이터는 100 개의 데이터로 구성
- 컬러 이미지 (RGB) 이며 이미지 크기는 32 x 32
- 학습 데이터는 50,000 개의 데이터로 구성
- 평가 데이터는 10,000 개의 데이터로 구성

CIFAR-100 데이터셋을 활용한 분류기 생성

Superclass

aquatic mammals
fish
flowers
food containers
fruit and vegetables
household electrical devices
household furniture
insects
large carnivores
large man-made outdoor things
large natural outdoor scenes
large omnivores and herbivores
medium-sized mammals
non-insect invertebrates
people
reptiles
small mammals
trees
vehicles 1
vehicles 2

Classes

beaver, dolphin, otter, seal, whale
aquarium fish, flatfish, ray, shark, trout
orchids, poppies, roses, sunflowers, tulips
bottles, bowls, cans, cups, plates
apples, mushrooms, oranges, pears, sweet peppers
clock, computer keyboard, lamp, telephone, television
bed, chair, couch, table, wardrobe
bee, beetle, butterfly, caterpillar, cockroach
bear, leopard, lion, tiger, wolf
bridge, castle, house, road, skyscraper
cloud, forest, mountain, plain, sea
camel, cattle, chimpanzee, elephant, kangaroo
fox, porcupine, possum, raccoon, skunk
crab, lobster, snail, spider, worm
baby, boy, girl, man, woman
crocodile, dinosaur, lizard, snake, turtle
hamster, mouse, rabbit, shrew, squirrel
maple, oak, palm, pine, willow
bicycle, bus, motorcycle, pickup truck, train
lawn-mower, rocket, streetcar, tank, tractor

1. Superclass 에 대한 분류

- 20개의 클래스로 구성

2. Classes 에 대한 분류

- 100개의 클래스로 구성

문제

(필수) 보고서/최종발표에 논의 되어야 할 것

1. 구현한 인공신경망에 포함된 layer 에 대한 순전파 및 역전파에 대한 설명
 1. (필수) 수식에 대한 설명
 2. (필수) 코드 구현에 대한 설명
2. Superclass 과 class 에 대한 분류 성능을 향상시키기 제안한 방법
 1. (예시) 모델 구조에 대한 제안
 2. (예시) 손실 함수에 대한 제안
 3. 등등
3. 성능 평가 기법 및 결과

(추가)

- 그 외의 논의되는 것에 사항에 대해선
 - 논의된 요점 및 깊이에 따라 추가 점수 부여

일정

일정

- 11주차
 - 프로젝트 요지 발표
 - 수업시간

일정

- 13주차
 - 기말고사
 - 대면시험

일정

- 15주차
 - 프로젝트 최종발표
 - 발표녹화 영상으로 대체

제출물

제출물

- 보고서
- 개별기여도 평가서
- 학습 및 평가 코드
- 학습이 완료된 모델 파일
- 발표자료
- 발표녹화 (10분 가량)

리더보드

리더보드

- 전달해 주신 평가 코드와 학습된 모델 파일을 이용하여 성능 평가
- 각 팀의 모델에 대한 성능을 도출하여 리더보드 생성
- 리더보드에서 1위를 달성한 **팀원 모두는 무조건 A+**
- 1위를 달성한 팀이 2팀 이상인 경우,
class 의 정확도 (100개의 클래스에 대한 정확도) 가 높은 팀이 특혜